Hafta 8: Animasyon ve Zamanlayicilar

PyGame ile Oyun Geliştirme – Çalışma Kağıdı

Ad Soyad: _____	Numara: _____	Tarih: _____

Yönergeler

- Bu çalışma kağıdı **6 bölümden** oluşmaktadır.
- Cöktan secmeli sorularda doğru seçeneği **daire içine alın**.
- Boşluk doldurma sorularında cevaplarinizi **cizgi üzerine** yazin.
- Açık uçlu sorularda cevaplarinizi **verilen alana** yazin.
- Süre: **40 dakika**

Bölüm A: Çoktan Seçmeli Sorular

1. `Surface.subsurface(rect)` metodu ne yapar? **2 puan**
   A) Yüzeyin bir kopyasini oluşturur
   B) Yüzeyin belirli bir bölgesini referans olarak döndürür
   C) Yüzeyi boyutlandirir
   D) Yüzeyi döndürür

2. Bir sprite sheet 256x256 piksel ve 4x4 grid yapısındaysa, her frame kac pikseldir? **2 puan**
   A) 32x32
   B) 48x48
   C) 64x64
   D) 128x128

3. Loop animasyonda son frame'e ulasinca ne olur? **2 puan**
   A) Animasyon durur
   B) Sprite gruptan kaldirilir
   C) Basa dönerek tekrar baslar
   D) Ters yönde oynatilir

4. `pygame.time.get_ticks()` ne döndürür? **2 puan**
   A) Son frame'den bu yana gecen ms
   B) `pygame.init()`'ten bu yana gecen ms
   C) Mevcut FPS degeri
   D) Oyun döngüsü sayisi

5. `pygame.time.set_timer(OLAY, 0)` ne yapar? **2 puan**
   A) Olayi hemen tetikler
   B) Zamanlayiciyi durdurur
   C) Olayi sifirlar
   D) Hata verir

6. PyGame'de en fazla kac özel olay (USEREVENT) tanimlanabilir? **2 puan**
   A) 8
   B) 16
   C) 32
   D) 64
7. Bir parcacigin (Particle) yasam döngüsünde hangisi yoktur? **2 puan**
   A) Dogum (olusturma)
   B) Hareket ve kücülme
   C) Carpismaalgilama
   D) Ölüm (kill)
8. Screen shake efekti nasil uygulanir? **2 puan**
   A) Tüm sprite'larin konumlari değiştirilir
   B) Sahne yüzeyi rastgele ofsetle ekrana cizilir
   C) Ekran cozünürlügü değiştirilir
   D) FPS degeri azaltilir

Bölüm B: Dogru / Yanlis

1. `subsurface()` orijinal yüzeyden bagimsiz bir kopya oluşturur. **2 puan**
2. One-shot animasyonda `bitti` değişkeni True olunca sprite otomatik olarak gruptan kaldirilir. **2 puan**
3. `pygame.time.wait(1000)` oyun döngüsünde güvenle kullanilabilir. **2 puan**
4. Delta time kullanmak hareketi FPS'ten bagimsiz hale getirir. **2 puan**
5. State machine'de ayni duruma gecis istegi animasyonu bastan baslatmalidir. **2 puan**

Bölüm C: Eslestirme

1. `subsurface(rect)`	a) Genel amacli animasyonlu sprite sınıfı
2. `set_timer(olay, ms)`	b) Ekrani rastgele titretme efekti
3. `get_ticks()`	c) Belirli araliklarda olay tetikler
4. Cooldown	d) Eylem tekrar kullanim bekleme suresi
5. ParticleEmitter	e) Yüzeyden alt bölge cikarir
6. AnimatedSprite	f) Bir noktadan parcacik ureten kaynak
7. ScreenShake	g) Baslangictan bu yana gecen ms

Bölüm D: Bosluk Doldurma

1. Sprite sheet'teki bir frame'in x koordinati _____ × frame_genisligi formülü ile hesaplanir. **2 puan**
2. `USEREVENT`'ten itibaren en fazla _____ adet özel olay tanimlanabilir. **2 puan**
3. Cooldown sınıfında `dene()` metodu basarili olursa _____ degerini günceller. **2 puan**
4. Parcacigin ömrü doldugunda `pygame.sprite.Sprite` sınıfının _____ metodu cagrilir. **2 puan**

Bölüm E: Kod Çıktısi

1. Aşağıdaki kodun çıktısini yaziniz: **4 puan**
   [] sheet$_{g}en = 192sutun_{s}ayisi = 3frame_{g}en = sheet_{g}en//sutun_{s}ayisix = 2 * frame_{g}eny = 1 * frame_{g}enprint(f"Frame : (x, y, frame_{g}en, frame_{g}en)")$

2. Aşağıdaki kodda animasyon saniyede kac frame gösterir? **3 puan** [] anim = BasitAnimasyon(frameler, frame$_{s}uresi = 200)200ms = 0.2saniyeperframeSaniyedekacframe?$

Bolum F: Acik Uclu Sorular

1. State machine'de "ölüm" (death) durumundayken neden baska durumlara gecis engellenir? Aciklayiniz. **5 puan**

2. Dalga sisteminde zorluk artisi hangi parametreler üzerinden yapilabilir? En az 3 parametre yaziniz ve her birini kisa aciklayiniz. **6 puan**

3. “Juice” kavrami nedir? Bir düsman yok edildiginde hangi efektlerin birlikte kullanilmasi oyun hissiyatini arttirir? **5 puan**

Basarilar!